

3차원 좌표 변환

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	323	104	67	31.604%

문제

3차원 공간에서 점의 위치를 표현하는 방식은 여러 가지가 있다. 일반적으로 많이 쓰이는 직교좌표계는 x 축, y 축, z 축 방향의 1차원 위치를 통해 점의 위치를 표현한다. 이 문제에서는 점의 3차원 위치를 표현하는 또 다른 두 가지 방식을 소개한다. 편의상 점 P 의 직교좌표계상 좌표를 (x, y, z) 라 하자.

- 원통좌표계: P 에서 xy 평면에 내린 수선의 발을 H 라고 하자. $\overline{OH}$ 의 길이를 r , xy 평면을 내려다보면서 x 축의 양의 방향을 동경으로 하여 $\overrightarrow{OH}$ 까지 시계 반대 방향으로 잰 각을 ϕ 라 할 때, P 의 좌표는 (r, ϕ, z) 이다. $(r \geq 0; 0 \leq \phi < 2\pi)$ 단, $r=0$ 인 경우 $\phi=0$ 으로 정의한다.
- 구면좌표계: P 에서 xy 평면에 내린 수선의 발을 H 라고 하자. $\overline{OP}$ 의 길이를 ρ , z 축의 양의 방향을 동경으로 하여 $\overrightarrow{OP}$ 까지 잰 각 중 크지 않은 것을 θ , xy 평면을 내려다보면서 x 축의 양의 방향을 동경으로 하여 $\overrightarrow{OH}$ 까지 시계 반대 방향으로 잰 각을 ϕ 라 할 때, P 의 좌표는 (ρ, θ, ϕ) 이다. $(\rho \geq 0; 0 \leq \theta \leq \pi; 0 \leq \phi < 2\pi)$ 단, $\overline{OH} = 0$ 인 경우 $\phi=0$ 으로 정의하고, $\rho=0$ 인 경우 $\theta=0$ 으로 정의한다.

직교좌표계, 원통좌표계, 구면좌표계 중 하나를 사용하는 P 의 좌표가 주어졌을 때, 이를 다른 하나의 좌표계를 사용하는 좌표로 바꿔보자.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 수 T 가 주어진다. $(1 \leq T \leq 1,000)$

둘째 줄부터 테스트 케이스가 주어진다. 각 테스트 케이스는 2개의 줄로 이루어져 있다.

테스트 케이스의 첫째 줄에는 변환할 좌표의 좌표계 번호와 출력할 좌표의 좌표계 번호가 주어진다. 1은 직교좌표계, 2는 원통좌표계, 3은 구면좌표계이다. 두 좌표계 번호는 서

로 다르다.

테스트 케이스의 둘째 줄에는 변환할 좌표를 나타내는 세 실수 a , b , c 가 소수점 아래 여덟째 자리까지 주어진다. (a, b, c) 는 직교좌표계의 경우 (x, y, z) 이고, 원통좌표계의 경우 (r, φ, z) 이고, 구면좌표계의 경우 (ρ, θ, φ) 이다. $(-100 \leq x, y, z \leq 100; 0 \leq r, \rho \leq 100)$

출력

각 테스트 케이스마다 한 줄에 변환한 좌표를 나타내는 세 실수를 출력한다.

절대오차 혹은 상대오차는 10^{-6} 까지 허용한다.

예제 입력 1

6

1 2

1.00000000 2.00000000 3.00000000

1 3

1.00000000 2.00000000 3.00000000

2 1

2.23606798 1.10714872 3.00000000

2 3

2.23606798 1.10714872 3.00000000

3 1

3.74165739 0.64052231 1.10714872

3 2

3.74165739 0.64052231 1.10714872

예제 출력 1

2.23606798 1.10714872 3

3.74165739 0.64052231 1.10714872

1 2 3

3.74165739 0.64052231 1.10714872

1 2 3

2.23606798 1.10714872 3

예제 입력 2

6

1 2

-1.000000000 -2.000000000 -3.000000000

1 3

-1.000000000 -2.000000000 -3.000000000

2 1

2.23606798 4.24874137 -3.000000000

2 3

2.23606798 4.24874137 -3.000000000

3 1

3.74165739 2.50107034 4.24874137

3 2

3.74165739 2.50107034 4.24874137

예제 출력 2

2.23606798 4.24874137 -3.000000000

3.74165739 2.50107034 4.24874137

-1 -2 -3

3.74165739 2.50107034 4.24874137

-1 -2 -3

2.23606798 4.24874137 -3.000000000

예제 입력 3

6

1 2

0.00000000 0.00000000 0.00000000

1 3

0.00000000 0.00000000 0.00000000

2 1

0.00000000 0.00000000 0.00000000

2 3

0.00000000 0.00000000 0.00000000

3 1

0.00000000 0.00000000 0.00000000

3 2

0.00000000 0.00000000 0.00000000

예제 출력 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

출처

- 문제를 만든 사람: [kiwiyou](#)
- 문제를 검수한 사람: [aig0016](#), [flakepowders](#), [hjroh0315](#), [sk091204091204](#), [ufshg](#), [utilforever](#), [wider93](#)

알고리즘 분류

- 수학
- 기하학
- 3차원 기하학